

*"Who'll eat a pervert's banana anyway?"
- Makise Kurisu*

MATEMATIKA

September 23, 2026

Wisam Yassar Mahardika

CONTENTS

1 Fungsi	1
1.1 Pengenalan Fungsi	1
1.2 Penjumlahan Fungsi Aljabar	1
1.3 Pengurangan Fungsi	2
1.4 Perkalian Fungsi	2
1.5 Pembagian Fungsi	4
1.5.1 Cara Memfaktorkan	4
1.6 Komposisi Fungsi	6
1.7 Komposisi dari 3 Fungsi	6
1.8 Mencari Fungsi Asal pada Fungsi Komposisi	7
1.9 Fungsi Invers	8
1.9.1 Menentukan Fungsi Invers	8

1 FUNGSI

1.1 Pengenalan Fungsi

Definition 1.1 (Fungsi). Fungsi adalah aturan yang mengubah nilai variabel menjadi nilai angka, biasanya ditulis dengan notasi $f(x)$ dibaca “f pada x”, artinya aturan fungsi f berlaku untuk variabel x.

Example 1.1 (Fungsi).

Misalkan fungsi:

$$f(x) = x^2 + 2x - 7$$

1. Evaluasi $f(1)$:

$$\begin{aligned} f(1) &= (1)^2 + 2(1) - 7 \\ &= 1 + 2 - 7 \\ &= -4 \end{aligned}$$

2. Evaluasi $f(2)$:

$$\begin{aligned} f(2) &= (2)^2 + 2(2) - 7 \\ &= 4 + 4 - 7 \\ &= 1 \end{aligned}$$

3. Evaluasi $f(-2)$:

$$\begin{aligned} f(-2) &= (-2)^2 + 2(-2) - 7 \\ &= 4 - 4 - 7 \\ &= -7 \end{aligned}$$

1.2 Penjumlahan Fungsi Aljabar

Definition 1.2 (Penjumlahan Fungsi). Jika diberikan 2 buah fungsi $f(x)$ dan $g(x)$, maka penjumlahan fungsi didefinisikan dengan rumus:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

Artinya, jumlahkan bentuk aljabar dari kedua fungsi dengan cara menjumlahkan suku yang sejenis (misalkan x^2 dengan x^2 , x dengan x , konstanta dengan konstanta, dengan memperhatikan tanda positif dan negatif).

Example 1.2 (Penjumlahan Fungsi).

1. Jika $f(x) = 4x + 6$ dan $g(x) = 2x - 3$:

$$\begin{aligned} (f + g)(x) &= (4x + 6) + (2x - 3) \\ &= 4x + 2x + 6 - 3 \\ &= 6x + 3 \end{aligned}$$

2. Jika $f(x) = 3x^2 - x - 4$ dan $g(x) = -x^2 + 5x - 3$:

$$\begin{aligned} (f + g)(x) &= (3x^2 - x - 4) + (-x^2 + 5x - 3) \\ &= 3x^2 - x^2 - x + 5x - 4 - 3 \\ &= 2x^2 + 4x - 7 \end{aligned}$$

1.3 Pengurangan Fungsi

Definition 1.3 (Pengurangan Fungsi).

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

Example 1.3 (Pengurangan Fungsi).

1. Jika $f(x) = 5x + 7$ dan $g(x) = 3x - 2$:

$$\begin{aligned}(f - g)(x) &= (5x + 7) - (3x - 2) \\ &= 5x + 7 - 3x + 2 \\ &= 2x + 9\end{aligned}$$

2. Jika $f(x) = 2x^2 - 6x + 10$ dan $g(x) = x^2 + 4x - 5$:

$$\begin{aligned}(f - g)(x) &= (2x^2 - 6x + 10) - (x^2 + 4x - 5) \\ &= 2x^2 - 6x + 10 - x^2 - 4x + 5 \\ &= x^2 - 10x + 15\end{aligned}$$

1.4 Perkalian Fungsi

Definition 1.4 (Perkalian Fungsi). Konsep distributif:

$$a(b + c) = ab + ac$$

Example 1.4 (Perkalian Fungsi).

Misalkan $f(x) = 2x$ dan $g(x) = x - 7$:

$$\begin{aligned}(f \cdot g)(x) &= 2x \cdot (x - 7) \\ &= 2x^2 - 14x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \cdot f)(x) &= (x - 7) \cdot 2x \\ &= 2x^2 - 14x\end{aligned}$$

Definition 1.5 (Perkalian Fungsi Dua Suku).

$$(a + b) \cdot (c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Khusus untuk kuadrat dua suku:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Example 1.5 (Perkalian Fungsi Dua Suku).

Misalkan $f(x) = 2x - 3$ dan $g(x) = 3x + 4$:

$$\begin{aligned}(f \cdot g)(x) &= (2x - 3) \cdot (3x + 4) \\ &= 6x^2 + 8x - 9x - 12 \\ &= 6x^2 - x - 12\end{aligned}$$

Note: Aturan saat mengalikan:

1. Gunakan sifat distributif.
2. Jika variabelnya sama, pangkat dijumlahkan ($x^m \cdot x^n = x^{m+n}$).
3. Kalikan angka dengan angka.
4. Kelompokkan suku sejenis.
5. Sederhanakan.

1.5 Pembagian Fungsi

Definition 1.6 (Pembagian Fungsi).

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Dengan syarat $g(x) \neq 0$.

Ada 3 langkah mengerjakan pembagian fungsi aljabar yaitu:

1. Menuliskan nilai $\frac{f(x)}{g(x)}$.
2. Menyederhanakan pecahan (dengan memfaktorkan).
3. Membagi dan menuliskan hasil akhir.

1.5.1 Cara Memfaktorkan

1. Ambil angka/variabel yang sama dari semua suku.

Example 1.6 (Variabel yang Sama).

- (a) $6x + 9 = 3(2x + 3)$
- (b) $4x^2 - 8x = 4x(x - 2)$
- (c) $x^3 + 2x^2 = x^2(x + 2)$

2. Selisih 2 kuadrat.

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Example 1.7 (Selisih 2 Kuadrat).

- (a) $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$
- (b) $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$
- (c) $9x^2 - 25 = (3x + 5)(3x - 5)$

3. **Trinomial** $ax^2 + bx + c = 0$ ($a = 1$).

Cari 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya c dan jika dijumlahkan hasilnya b .

Example 1.8 (Trinomial).

Faktorkan $x^2 + 5x + 6 = 0$:

$$\begin{aligned} 6 \cdot 1 = 6 &\implies 6 + 1 = 7 \quad (\text{Salah}) \\ 3 \cdot 2 = 6 &\implies 3 + 2 = 5 \quad (\text{Benar}) \end{aligned}$$

Sehingga bentuk faktornya adalah: $(x + 3)(x + 2)$.

4. **Trinomial** $a \neq 1$.

- (a) Pertama hitung $a \cdot c$.
- (b) Cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya ac dan dijumlahkan hasilnya b .

(c) Pecahkan suku tengah menjadi 2 suku, lalu kelompokkan.

Example 1.9 (Trinomial $a \neq 1$).

Sederhanakan $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{6x^2+x-2}{2x-1}$:

$$\begin{aligned}\frac{6x^2+x-2}{2x-1} &= \frac{6x^2-3x+4x-2}{2x-1} \\ &= \frac{3x(2x-1)+2(2x-1)}{2x-1} \\ &= \frac{(3x+2)(2x-1)}{2x-1} \\ &= 3x+2\end{aligned}$$

1.6 Komposisi Fungsi

Definition 1.7 (Komposisi Fungsi). Komposisi dari fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

(Menggabungkan 2 fungsi dengan cara memasukkan fungsi yang satu ke dalam variabel fungsi yang lain)

Example 1.10 (Komposisi Fungsi).

Misalkan $f(x) = x^2 + 3x - 2$ dan $g(x) = x - 1$:

1. Menentukan $(f \circ g)(x)$:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= (x - 1)^2 + 3(x - 1) - 2 \\ &= (x^2 - 2x + 1) + 3x - 3 - 2 \\ &= x^2 + x - 4\end{aligned}$$

2. Menentukan $(g \circ f)(x)$:

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= (x^2 + 3x - 2) - 1 \\ &= x^2 + 3x - 3\end{aligned}$$

1.7 Komposisi dari 3 Fungsi

Definition 1.8 (Komposisi dari 3 Fungsi). Sifat asosiatif berlaku pada komposisi fungsi:

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

Example 1.11 (Komposisi dari 3 Fungsi).

Misalkan:

$$\begin{aligned}f(x) &= x - 1 \\ g(x) &= x^2 + 3x - 2 \\ h(x) &= x + 5\end{aligned}$$

Langkah 1: Tentukan $(f \circ g)(x)$:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= (x^2 + 3x - 2) - 1 \\ &= x^2 + 3x - 3\end{aligned}$$

Langkah 2: Tentukan $((f \circ g) \circ h)(x)$:

$$\begin{aligned}((f \circ g) \circ h)(x) &= (f \circ g)(h(x)) \\ &= (x + 5)^2 + 3(x + 5) - 3 \\ &= (x^2 + 10x + 25) + 3x + 15 - 3 \\ &= x^2 + 13x + 37\end{aligned}$$

1.8 Mencari Fungsi Asal pada Fungsi Komposisi

Definition 1.9 (Kasus 1: Mencari Fungsi Luar). Diketahui fungsi dalam $g(x)$ dan hasil komposisi $(f \circ g)(x)$, lalu dicari fungsi luar $f(x)$. Misalkan $g(x) = ax + b$ dan $(f \circ g)(x)$ adalah rumus yang diketahui.

Example 1.12 (Kasus 1).

Diketahui:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= 4x^2 + 2x - 5 \\ g(x) &= 2x + 1\end{aligned}$$

Tentukan $f(x)$!

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}f(g(x)) &= 4x^2 + 2x - 5 \\ f(2x + 1) &= 4x^2 + 2x - 5\end{aligned}$$

Misalkan $2x + 1 = y$, maka:

$$\begin{aligned}2x &= y - 1 \\ x &= \frac{y - 1}{2}\end{aligned}$$

Substitusikan nilai x tersebut ke dalam persamaan fungsi:

$$\begin{aligned}f(y) &= 4 \left(\frac{y - 1}{2} \right)^2 + 2 \left(\frac{y - 1}{2} \right) - 5 \\ &= 4 \left(\frac{y^2 - 2y + 1}{4} \right) + (y - 1) - 5 \\ &= (y^2 - 2y + 1) + y - 6 \\ &= y^2 - y - 5\end{aligned}$$

Ubah kembali variabel y menjadi x :

$$f(x) = x^2 - x - 5$$

Definition 1.10 (Kasus 2: Mencari Fungsi Dalam). Diketahui fungsi luar $f(x)$ dan hasil komposisi $(f \circ g)(x)$, lalu dicari fungsi dalam $g(x)$. Masukkan $g(x)$ ke dalam rumus $f(x)$, lalu samakan dengan $(f \circ g)(x)$ yang diketahui.

Example 1.13 (Kasus 2).

Diketahui:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= x^2 - 2x + 3 \\ f(x) &= x - 4\end{aligned}$$

Tentukan $g(x)$!

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}f(g(x)) &= x^2 - 2x + 3 \\ g(x) - 4 &= x^2 - 2x + 3 \\ g(x) &= x^2 - 2x + 3 + 4 \\ g(x) &= x^2 - 2x + 7\end{aligned}$$

1.9 Fungsi Invers

Definition 1.11 (Fungsi Invers). Fungsi invers adalah fungsi yang “membalikkan” pemetaan dari fungsi asalnya.

- Jika fungsi asal memetakan $x \Rightarrow y$,
- Maka fungsi invers memetakan $y \Rightarrow x$.

Notasi fungsi invers adalah:

$$f^{-1}(x)$$

Notasi ini bukan berarti pangkat negatif, melainkan lambang kebalikan/invers. Dibaca “f invers dari x”.

1.9.1 Menentukan Fungsi Invers

1. Misalkan $y = f(x)$.
2. Pindah ruaskan persamaan sedemikian rupa untuk menyatakan x dalam fungsi y (sehingga menjadi $x = f^{-1}(y)$).
3. Ubah kembali variabel y menjadi x untuk mendapatkan $f^{-1}(x)$.

Example 1.14 (Fungsi Invers Linear).

Tentukan fungsi invers dari fungsi:

$$f(x) = 2x + 3$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} y &= 2x + 3 \\ -2x &= -y + 3 \quad (\text{pindah ruas}) \\ 2x &= y - 3 \\ x &= \frac{y - 3}{2} \end{aligned}$$

Sehingga, fungsi inversnya adalah:

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 3}{2}$$

Example 1.15 (Fungsi Invers Pecahan Rasional).

Tentukan fungsi invers dari fungsi:

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}, \quad x \neq 3$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} y &= \frac{2x + 1}{x - 3} \\ y(x - 3) &= 2x + 1 \\ xy - 3y &= 2x + 1 \\ xy - 2x &= 3y + 1 \quad (\text{kumpulkan suku yang memiliki variabel } x) \\ x(y - 2) &= 3y + 1 \\ x &= \frac{3y + 1}{y - 2} \end{aligned}$$

Sehingga, fungsi inversnya adalah:

$$f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}, \quad x \neq 2$$

Example 1.16 (Invers dari Fungsi Komposisi).

Diketahui $f(x) = 3x - 2$ dan $g(x) = x + 5$. Tentukan invers dari fungsi komposisi $(f \circ g)(x)$!

Penyelesaian:

Langkah 1: Tentukan hasil $(f \circ g)(x)$ terlebih dahulu.

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= 3(x+5) - 2 \\ &= 3x + 15 - 2 \\ &= 3x + 13\end{aligned}$$

Langkah 2: Cari invers dari hasil komposisi tersebut.

$$\begin{aligned}y &= 3x + 13 \\ -3x &= -y + 13 \\ 3x &= y - 13 \\ x &= \frac{y - 13}{3}\end{aligned}$$

Sehingga, fungsi invers dari komposisinya adalah:

$$(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{x - 13}{3}$$

Catatan: Anda juga bisa menggunakan sifat invers fungsi komposisi yaitu $(f \circ g)^{-1}(x) = (g^{-1} \circ f^{-1})(x)$.